



实习经历/项目

紧跟前沿技术发展，围绕MLLM空间理解/推理、VLA、Agentic MLLM 后训练展开工作，对自进化，原生多模态架构，视频生成保持强烈探索兴趣。

上海人工智能实验室  
Shanghai Artificial Intelligence Laboratory

上海人工智能实验室

大模型算法实习生 | 2026.02 - 2026.08

SpatialMirage: Thinking with Imagined Views for Dynamic Spatial Reasoning (AAAI2027 一作在投)

- 研究问题:** 针对 VLM 在动态空间推理中只能基于当前视角做文本推理、缺少目标状态视觉证据的问题，设计可按需生成目标视角并回读证据的统一视觉语言模型。
- 模型路线:** 基于 BAGEL(MOT) 统一理解生成架构，将场景理解、视角规划、目标视角生成、视觉 readback 和答案预测放入同一自回归轨迹。模型可在 direct route 与 imagined route 间自主选择。
- 训练课程:** 参与三阶段训练设计与实验：VGGT 几何先验蒸馏建立跨视角结构表征，学习相机控制的目标视角合成，图文交错思维链联合优化路线选择、证据生成和答案预测。
- 数据与评测:** 构建 MirageBench，覆盖相机运动理解、物体关系推理、物体朝向推理、视角变换四类任务。训练混合 direct/imagined 轨迹，并通过规则、VLM 校验和人工 review 保证可答性。
- 实验结论:** 在 SAT、ViewSpatial、MindCube 和 MirageBench 上验证动态视角想象的有效性。TargetCam 诊断显示生成视角在 source evidence 不足时可恢复大部分真实目标视角带来的证据增益。

理想汽车 - 基础模型-物理智能组

VLA算法实习生 | 2025.11 - 2026.01

DriveMind | 认知增强 VLA 训练与 AlpaSim 闭环仿真

- 项目定位:** 构建面向自动驾驶物理智能的认知增强 VLA 训练与闭环评测流程，并接入 NVIDIA AlpaSim，将多视角感知、语言认知、连续轨迹规划和仿真反馈统一到一条可回放链路。
- 认知数据:** 围绕生成、修正与质量控制流程重建 driving QA/trajectory 数据，覆盖基础感知、动态关系、规划理由和反事实风险。用统一 JSONL/schema 管理图像、ego state、GT 轨迹与问题答案。
- SFT/IL:** 先对 VLM 做驾驶场景 SFT，使 hidden states 学到 lane、agent、traffic rule 等 cognitive priors。再冻结 VLM 训练 diffusion planner，把语义 token、历史轨迹和 ego status 注入 DiT，输出连续稳定的 waypoint 轨迹。
- RL 训练:** 参考 DiffGRPO，把整条 diffusion denoising chain 看作轨迹级 policy，采样多组候选轨迹，在仿真器中用碰撞、可行駛区域、TTC、舒适度和 progress 形成 reward/advantage，同时保留 BC loss 抑制探索坍塌。
- AlpaSim 接入:** 梳理 Driver、Renderer、TrafficSim、Controller、Physics 等 gRPC 微服务，完成 policy adapter、step/rollout、sensor packet、action decoding、日志回放和多进程配置。重点验证 NuRec/OmniDreams 渲染、车辆动力学与 traffic participant 更新是否和模型频率对齐。
- 坏例闭环:** 对 cut-in、遮挡、无保护左转、路口交互、交通标志误判等失败片段做 dive-in，保存视觉证据、动作片段、collision/off-road 状态和可复现场景配置，反向生成 SFT/RL 难例样本。

中国电信  
CHINA TELECOM

TeleAI 中国电信人工智能研究院

多模态大模型算法实习生 | 2025.08 - 2025.10

Deep Research Agent Post-training | Agentic MLLM

- 任务目标:** 面向搜索增强 Deep Research Agent，直接 RL 难以稳定诱导复杂工具使用，需要先用 cold-start SFT 建立可执行工具模式，再用 agentic RL 提升自适应调用能力。
- 工具闭环:** 将代码执行、网页/文本搜索、图像搜索、crop/zoom/measure 等 image operation 统一成 observation-driven Tool Env。实现 `<search>`、`<code>`、`<tool_call>` 标签解析、沙箱执行、异常修复和多轮 observation 回填。
- 数据构造:** 按 perception/reasoning/search/integration 四类组织样本，使用 base model pass@k 做难度过滤，保留工具显著增益的样本作为 RL 数据，将工具仍无法解决但轨迹可教学的样本蒸馏为 cold-start CoT/Tool trajectories。
- 训练链路:** 使用 Qwen2.5-VL-7B 作为 backbone，基于 LLaMA-Factory 做 SFT 冷启动，基于 veRL/GRPO 做 rollout。处理多图输入、代码沙箱 server、搜索 API/cache、LLM-as-Judge server、Ray 集群和 wandb/RL board 训练可视化。
- 奖励与诊断:** 采用 answer accuracy + format reward 的稀疏奖励，额外离线分析工具合法率、执行成功率、证据覆盖、冗余调用和 reward hacking。沉淀 failure pool 迭代 prompt、数据配比和工具 schema。
- 项目产出:** 搭建从数据清洗、轨迹合成、冷启动训练、RL rollout、综合评测的端到端流程，使模型能在细粒度视觉、数值推理和实时检索任务中组合工具，而不是只靠文本推理硬猜。

NANYANG TECHNOLOGICAL UNIVERSITY  
SINGAPORE

南洋理工大学

Research Assistant | 2024.10 - 2025.05

MuseAgent-1: Interactive Grounded Multimodal Understanding of Music Scores and Performance Audio [arXiv](#) [共同一作](#)

- 论文贡献:** 作为共同一作参与 MuseAgent-1，面向通用 MLLM 音乐理解 grounding 不足的问题，构建可交互的 music-centric multimodal agent，使模型能围绕乐谱图像、演奏音频与文本问题进行细粒度推理。
- 结构化感知:** 参与 measure-wise optical music recognition (M-OMR) 模块设计，将整页乐谱按小节切分、识别并重组为 ABC/符号化表示，缓解 VLM 对音符、节拍、声部和谱面布局的直接感知缺陷。
- 音频对齐:** 围绕 AMT 与 score-audio alignment，将演奏音频转写为音符事件，并与乐谱位置对齐，为节拍、音高、力度、演奏质量等 performance-level 问题提供可追踪证据。
- Agent 框架:** 设计多轮工具调用流程，结合 score/audio tools、music retrieval、Memory Bank 与乐理推理链路，把工具输出组织成可供 LLM 逐步引用的结构化上下文。
- 实验分析:** 参与基线模型评测、case study 与论文撰写，重点分析通用 MLLM 在符号乐谱、演奏音频和多步乐理推理上的 failure mode，并用结构化 grounding 解释性能增益。
- 工程闭环:** 整理乐谱/音频预处理、ABC 表示、问答标注和评测脚本，沉淀从数据清洗、工具调用、模型推理到论文表格复现的实验链路。

## 专业技能

---

- **核心技术栈**：Python / PyTorch / Transformers / vLLM，熟悉 LLaMA-Factory、veRL、SFT、PPO/GRPO、LoRA/QLoRA、分布式训练与多模态推理服务部署。
- **LLM/VLM 训练**：熟悉冷启动 SFT、DPO/RLHF、GRPO/PPO rollout、reward 设计、LLM-as-Judge、tool-use agent 轨迹构造和多轮 observation 解析。
- **多模态与具身智能**：做过 VLM/VLA、动态空间推理、乐谱结构化 grounding、仿真闭环评测和 failure case 数据闭环，能把论文方法拆成可复现实验。
- **数据与评测**：能独立推进数据清洗、标注规范、难度分层、metric 设计、消融实验、case study 和 benchmark 报告，重视结论可解释性与可复现性。
- **研究型算法能力**：能够快速进入陌生领域，上手没学过的东西，掌握新技术，并且完成论文拆解、仓库复现、实验排查和结果复盘，具备较强 research landing 能力。
- **工程与协作**：重视实验记录、日志可视化、配置管理和可复现实验，能稳定推进 mentor 分配的任务。

## 🌟 个人思考

---

- 在 AI 快速发展时代，我认为人类不能被ai替代的两个能力是**价值判断与规划**。判断一个是否值得被探索的问题，AI回答的是否正确，做research的态度，远比加速编码重要的多。
- 熟练使用 Codex / Claude Code 提升工程效率，但不会把关键判断完全交给模型。因为使用下来感觉AI会可能在某个地方埋雷，然后就错到底，**保持自己review代码的习惯，对research和自己的东西负责**。
- 做 research 时更看重**高质量、有价值**的工作想被大家引用或者说想**探索边界上限**，不追求如今低质量海量的水文产出。